

```

# %% Ячейка 0. Импорт библиотек
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.optimize import minimize

# %% Задача 1.  $\min 5x^2 + y^2 - 4xy - 2x - 4y$  при  $2x + y = 5$ 
def f1(v):
    x, y = v
    return 5*x**2 + y**2 - 4*x*y - 2*x - 4*y

cons1 = [{'type': 'eq', 'fun': lambda v: 2*v[0] + v[1] - 5}]

res1 = minimize(f1, x0=[0, 0],
constraints=cons1)
print('x, y =', res1.x.round(1), ' f =',
round(res1.fun, 4))
# Ответ: x = 1.0, y = 3.0 (f = -12)

# %% Задача 2.  $\min 5x^2 + 2y^2 - 6xy - 4x - 4y$  при  $2x + y = 6$ 
def f2(v):
    x, y = v
    return 5*x**2 + 2*y**2 - 6*x*y - 4*x - 4*y

```

```

cons2 = [{'type': 'eq', 'fun': lambda v:
2*v[0] + v[1] - 6}]

res2 = minimize(f2, x0=[0, 0],
constraints=cons2)
print('x, y =', res2.x.round(1), ' f =',
round(res2.fun, 4))
# Ответ: x = 1.6, y = 2.8 (f = -16)

# %% Задача 3. max 15x + 10y + 8z - 6x2 -
9y2 - 5z2 - 2xy + 4xz + 2yz (численно)
def f3(v):
    x, y, z = v
    return (15*x + 10*y + 8*z - 6*x**2 -
9*y**2 - 5*z**2
- 2*x*y + 4*x*z + 2*y*z)

# максимум f = минимум (-f)
res3 = minimize(lambda v: -f3(v), x0=[0, 0,
0])
print('x, y, z =', res3.x.round(3), ' f
=', round(-res3.fun, 4))

# Проверка: гессиан отрицательно определён
→ максимум глобальный
H = np.array([[-12, -2, 4],
[ -2, -18, 2],
[ 4, 2, -10]])
print('собственные числа гессиана:',
np.linalg.eigvalsh(H).round(3))

# Точное решение системы grad f = 0 (-H·p
= b)

```

```

print('точно:', np.linalg.solve(-H, [15,
10, 8])).round(3))
# Ответ: x = 1.687, y = 0.544, z = 1.584

# %% Задача 4. Локальный минимум  $f(x, y) =$ 
 $4x + 5xy - 5 \ln x - 7 \ln y$ 
x, y = sp.symbols('x y')
f4 = 4*x + 5*x*y - 5*sp.log(x) -
7*sp.log(y)

stationary = sp.solve([sp.diff(f4, x),
sp.diff(f4, y)], [x, y], dict=True)
print('стационарные точки:', stationary)

# Область определения:  $x > 0, y > 0$ 
inside = [s for s in stationary if s[x] > 0
and s[y] > 0]
print('точки внутри области:', inside)
# Единственная точка (-0.5; -2.8) лежит вне
области → решения нет
# Ответ: x = 0, y = 0

# %% Задача 5.  $\max x + y + z$  при  $x^2 + y^2$ 
 $+ 2z^2 = 9, x - y + z = 0$ 
def f5(v):
    return v[0] + v[1] + v[2]

cons5 = [{'type': 'eq', 'fun': lambda v:
v[0]**2 + v[1]**2 + 2*v[2]**2 - 9},
{'type': 'eq', 'fun': lambda v:
v[0] - v[1] + v[2]}]
```

```

res5 = minimize(lambda v: -f5(v), x0=[1, 1, 1], constraints=cons5)
print('x, y, z =', res5.x.round(2), ' f =', round(-res5.fun, 4))
# Ответ: x = 1.55, y = 2.32, z = 0.77 (f ≈ 4.648)

```

```

# %% Задача 6. max  $6x + 12y - 5x^2 - y^2 + 4xy$  при  $2x + y = 15$ 
def f6(v):
    x, y = v
    return 6*x + 12*y - 5*x**2 - y**2 + 4*x*y

```

```

cons6 = [{'type': 'eq', 'fun': lambda v: 2*v[0] + v[1] - 15}]

```

```

res6 = minimize(lambda v: -f6(v), x0=[0, 0], constraints=cons6)
print('x, y =', res6.x.round(1), ' f =', round(-res6.fun, 4))
# Ответ: x = 3.0, y = 9.0 (f = 108)

```

```

# %% Задача 7. min  $x + y + z$  при  $x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 8$ ,  $x - y + z = 0$ 

```

```

def f7(v):
    return v[0] + v[1] + v[2]

```

```

cons7 = [{'type': 'eq', 'fun': lambda v: v[0]**2 + 2*v[1]**2 + 2*v[2]**2 - 8},
         {'type': 'eq', 'fun': lambda v: v[0] - v[1] + v[2]}]

```

```

res7 = minimize(f7, x0=[-1, -1, -1],
constraints=cons7)
print('x, y, z =', res7.x.round(2), ' f
=', round(res7.fun, 4))
# Ответ: x = -1.15, y = -1.73, z = -0.58
(f ≈ -3.464)

# %% Проверка задач 5 и 7 методом Лагранжа
(SymPy)
# Численный метод находит локальный
экстремум, поэтому сверяем
# со всеми стационарными точками функции
Лагранжа.
x, y, z, l1, l2 = sp.symbols('x y z lambda1
lambda2', real=True)

def lagrange_points(f, g1, g2):
    L = f - l1*g1 - l2*g2
    eqs = [sp.diff(L, v) for v in (x, y,
z)] + [g1, g2]
    return sp.solve(eqs, [x, y, z, l1, l2],
dict=True)

for name, g1 in [('Задача 5', x**2 + y**2 +
2*z**2 - 9),
                ('Задача 7', x**2 + 2*y**2
+ 2*z**2 - 8)]:
    print(name)
    for s in lagrange_points(x + y + z, g1,
x - y + z):
        point = {str(k): round(float(s[k]),
2) for k in (x, y, z)}

```

```
print(' ', point, ' f =',  
round(float((x + y + z).subs(s)), 3))  
# В задаче 5 берём точку с бóльшим f, в  
задаче 7 – с меньшим
```